
Prova de Algoritmos e Programação (Padrão ENADE)

Questão 1

Um algoritmo pode ser definido como uma sequência finita de passos para atingir um objetivo bem definido. Sobre as qualidades de um "bom" algoritmo, assinale a alternativa correta:

A) A eficácia diz respeito à melhor relação custo/benefício do resultado.

B) A clareza exige que as ações sejam expressas de forma clara e sem ambiguidades.

C) A eficiência garante apenas que o algoritmo chegue a um resultado final, independente do custo.

D) Um algoritmo não precisa ser finito para ser considerado válido do ponto de vista computacional.

Resposta: B

Justificativa: A clareza é a qualidade que garante que as instruções sejam compreensíveis e diretas. A eficácia garante que o objetivo seja atingido, enquanto a eficiência foca na otimização de recursos (custo/benefício).

Questão 2

No contexto de desenvolvimento de software, uma solução digital completa é classicamente composta pela interação contínua entre:

A) Hardware e Software apenas.

B) Entrada e Saída de dados sem processamento.

C) Processos (Programas) e Dados (Banco de Dados/Arquivos).

D) Linguagem Natural e Linguagem de Máquina puras.

Resposta: C

Justificativa: Uma solução de software estruturada depende tanto da lógica que processa as informações (Processos) quanto do local onde essas informações são armazenadas e organizadas (Dados).

Questão 3

Sobre o conceito de variáveis e tipos primitivos, se um programador precisa armazenar o saldo bancário de um cliente (ex: R$ 125,07), qual o tipo de dado mais adequado?

A) Inteiro.

B) Lógico.

C) Real (ou float em Python).

D) Caractere.

Resposta: C

Justificativa: O tipo Real (float) é o único capaz de representar números decimais ou fracionários, necessários para operações financeiras e medidas precisas.

Questão 4

A lógica de programação utiliza estruturas para desviar o fluxo do programa com base em condições. Na analogia "Se estiver chovendo, levo o guarda-chuva; senão, vou de óculos de sol", qual estrutura está sendo aplicada?

A) Estrutura de Repetição PARA.

B) Estrutura Sequencial simples.

C) Estrutura de Condição SE (IF-ELSE).

D) Loop infinito ENQUANTO.

Resposta: C

Justificativa: A estrutura condicional SE/SENÃO permite que o programa tome decisões diferentes e execute caminhos distintos baseados em uma condição lógica (verdadeira ou falsa).

Questão 5

O laço de repetição PARA (FOR) é mais indicado para qual das seguintes situações?

A) Quando a repetição depende de um dado externo desconhecido.

B) Quando o número de repetições é fixo ou conhecido previamente.

C) Quando se deseja criar um loop que nunca para sozinho.

D) Para substituir todas as estruturas condicionais de um código.

Resposta: B

Justificativa: O laço PARA é uma estrutura de repetição controlada por uma contagem definida, sendo ideal para iterar sobre um intervalo conhecido de vezes.

Questão 6

Em Python, a função utilizada para receber dados do usuário e a forma como esses dados são tratados inicialmente são, respectivamente:

A) print() e tratado como número.

B) leia() e tratado como lógico.

C) input() e tratado como texto (string).

D) scanf() e tratado como real.

Resposta: C

Justificativa: A função input() captura a entrada do teclado. Por padrão, o Python interpreta essa entrada como uma sequência de caracteres (string), exigindo conversão (casting) se um número for necessário.

Questão 7

Analise o código Python abaixo:

Python

```
nota = 6.0
if nota >= 7:
  print("Aprovado")
elif nota >= 5:
  print("Recuperação")
else:
  print("Reprovado")
```

Qual será a saída exibida no console?

A) Aprovado

B) Recuperação

C) Reprovado

D) Erro de sintaxe

Resposta: B

Justificativa: A variável nota (6.0) não satisfaz a primeira condição (>=7), mas satisfaz a segunda (elif nota >= 5), resultando na impressão de "Recuperação".

Questão 8

A linguagem Python possui uma característica sintática obrigatória para definir blocos de código (como dentro de um IF ou WHILE). Essa característica é:

A) O uso de chaves {} ao final de cada linha.

B) O uso obrigatório de ponto e vírgula ;.

C) A identação (espaços no início da linha).

D) Escrever todos os comandos em letras maiúsculas.

Resposta: C

Justificativa: Diferente de outras linguagens que usam delimitadores visuais como chaves, o Python utiliza a identação (recuo de texto) para organizar a hierarquia e o escopo do código.

Questão 9

Sobre a filosofia do Python (The Zen of Python), desenvolvida para guiar o design da linguagem, assinale a opção que NÃO reflete um de seus princípios:

A) Bonito é melhor que feio.

B) Simples é melhor que complexo.

C) Legibilidade conta.

D) O código deve ser o mais implícito possível para economizar linhas.

Resposta: D

Justificativa: Um dos pilares do Python é que "Explícito é melhor que implícito", priorizando a clareza do código sobre a economia extrema de caracteres.

Questão 10

O Google Colab é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado (EDI) baseado na nuvem. Sobre ele, é correto afirmar que:

A) É um editor que exige instalação local do Python e bibliotecas.

B) Utiliza o formato de notebooks, permitindo executar células de código de forma independente.

C) Não permite a colaboração entre usuários, sendo de uso estritamente individual.

D) É uma ferramenta paga e não oferece acesso a hardware como GPUs.

Resposta: B

Justificativa: O Google Colab opera com o conceito de Notebooks Jupyter, permitindo alternar entre blocos de texto e código, executando partes do programa isoladamente.

Questão 11

Qual o resultado da execução do seguinte trecho de algoritmo em Linguagem Natural?

Var

I: inteiro

Para I de 1 ate 3 faca

Escreva ("Oi")

Fim-Para

A) Escreve "Oi" 1 vez.

B) Escreve "Oi" 3 vezes.

C) Escreve "Oi" 4 vezes.

D) Gera um erro, pois I não foi inicializado com zero.

Resposta: B

Justificativa: O laço de repetição PARA percorre todos os valores no intervalo fechado de 1 a 3 (1, 2 e 3), executando o comando de escrita em cada iteração.

Questão 12

No Google Colab, qual o atalho de teclado padrão para executar uma célula de código selecionada?

A) Ctrl + C

B) Alt + F4

C) Shift + Enter

D) F5

Resposta: C

Justificativa: O atalho Shift + Enter é o comando padrão para executar a célula atual e mover o cursor para a próxima, facilitando o fluxo de testes.

Aqui estão as três questões focadas em código Python, agora com os enunciados e explicações limpos, sem as referências aos arquivos originais:

Questão 13: Manipulação de Tipos e Entrada

Analise o trecho de código Python abaixo, executado em um ambiente como o Google Colab:

Python

```
valor1 = input("Digite o primeiro número: ")

valor2 = input("Digite o segundo número: ")

resultado = valor1 + valor2

print(resultado)
```

Considerando que o usuário digitou 10 para o primeiro valor e 20 para o segundo, qual será a saída do programa e por quê?

A) 30, pois o Python identifica automaticamente que os valores digitados são números inteiros.

B) 1020, pois a função input() recebe os dados como texto (string) e o operador + realizou uma concatenação.

C) Erro de sintaxe, pois não é possível somar variáveis sem declarar explicitamente o tipo antes.

D) 30.0, pois ambientes de notebook convertem automaticamente entradas numéricas para o tipo float.

Resposta: B

Justificativa: Por padrão, a função input() captura qualquer entrada do usuário como uma **String (str)**. Quando o operador + é utilizado entre dois textos, ele realiza a junção (concatenação) deles em vez de uma soma matemática. Para obter 30, seria necessário converter as entradas usando int(input(...)).

Questão 14: Estrutura de Repetição e Condição

Observe o código Python a seguir, que utiliza um laço de repetição e uma estrutura condicional:

```
for i in range(1, 6):
  if i % 2 == 0:
    print(f"{i} é par")
  else:
```

```
    continue
```

Quantas vezes a frase "é par" será exibida no console e para quais valores de i?

A) 5 vezes, para todos os valores de 1 a 5.

B) 3 vezes, para os valores ímpares 1, 3 e 5.

C) 2 vezes, para os valores pares 2 e 4.

D) Nenhuma vez, pois o comando continue interrompe a execução do laço precocemente.

Resposta: C

Justificativa: A função range(1, 6) gera uma sequência que inicia em 1 e vai até 5 (o limite superior é exclusivo). O operador % calcula o resto da divisão; portanto, i % 2 == 0 identifica números pares. Dentro do intervalo de 1 a 5, apenas os números **2 e 4** atendem à condição e disparam o print.

Questão 15: Controle de Fluxo e Interrupção

Analise o seguinte programa Python estruturado para controle de fluxo:

Python

```
contador = 10
while contador > 0:
  if contador == 5:
    break
  contador -= 2
print(contador)
```

Qual valor será impresso no console ao final da execução deste script?

A) 0

B) 5

C) 4

D) 6

Resposta: A

Justificativa: O laço while inicia com contador = 10 e subtrai 2 a cada volta (10, 8, 6, 4, 2, 0). A condição if contador == 5 para interromper o código (break) nunca é verdadeira, pois o contador assume apenas valores pares. Assim, o laço continua até que a condição contador > 0 se torne falsa (quando o valor chega a 0). Após sair do laço, o comando print exibe o valor atual da variável, que é **0**.